MATERI PRAKTIKUM I **KONSEP APLIKASI DATABASE**

PENDAHULUAN

Sistem informasi berbasiskan komputer terdiri dari komponen-komponen berikut ini :

- Database
- Database software
- Aplikasi software
- Hardware komputer termasuk media penyimpanan
- Personal yang menggunakan dan mengembangkan sistem

Database merupakan komponen dasar dari sebuah sistem informasi dan pengembangan , oleh karena itu siklus hidup sebuah sistem informasi organisasi berhubungan dengan siklus hidup sistem database yang mendukungnya. Proses perancangan database merupakan bagian dari siklus hidup database sebagai micro lifecycle.

TIPE DATABASE DAN APLIKASI DATABASE

DBMS dapat digunakan untuk membangun berbagai macam tipe database. Database dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah user, dimana data ditempatkan, tipe penyimpanan data, maksud penggunaan data dan sejauh mana data terstuktur.

Tipe database berdasarkan jumlah user : single-user database, multiuser database, workgroup database, enterprise database

Tipe database berdasarkan dimana data ditempatkan : centralized database, distributed database, cloud database

Tipe database berdasarkan maksud penggunaan : general-purpose databases dan discipline-specific databases

Tipe database berdasarkan bagaimana digunakan dan sensitifitas waktu pengambilan informasi. Contoh transaksi penjualan, pembayaran, pengadaan barang. Dimana transaksi harus dicatat segera dan akurat. Diklasifikan yaitu : operational database atau yang dikenal sebagai online transaction processing(OLTP) databases, transactional database atau production database.

Adapula analytical database yang berfokus pada historical data, matrik bisnis guna strategi pengambilan keputusan. Analytical databases terdiri dari 2 komponen yaitu : data warehouse dan online analytical processing(OLAP) front end.

Tipe data berdasarkan stuktur : structured data, unstructured data, semistructured data.

TABLE 1.1

TYPES OF DATABASES

PRODUCT	NUMBER OF USERS			DATA LOCATION		DATA USAGE		XML
	SINGLE USER	MULTIUSER						
		WORKGROUP	ENTERPRISE	CENTRALIZED	DISTRIBUTED	OPERATIONAL	ANALYTICAL	
MS Access	X	X		X		X		
MS SQL Server	X*	X	X	X	X	X	X	X
IBM DB2	X*	X	X	X	X	X	X	X
MySQL	X	X	X	X	X	X	X	X
Oracle RDBMS	X*	X	X	X	X	X	X	X

* Vendor offers single-user/personal or Express DBMS versions

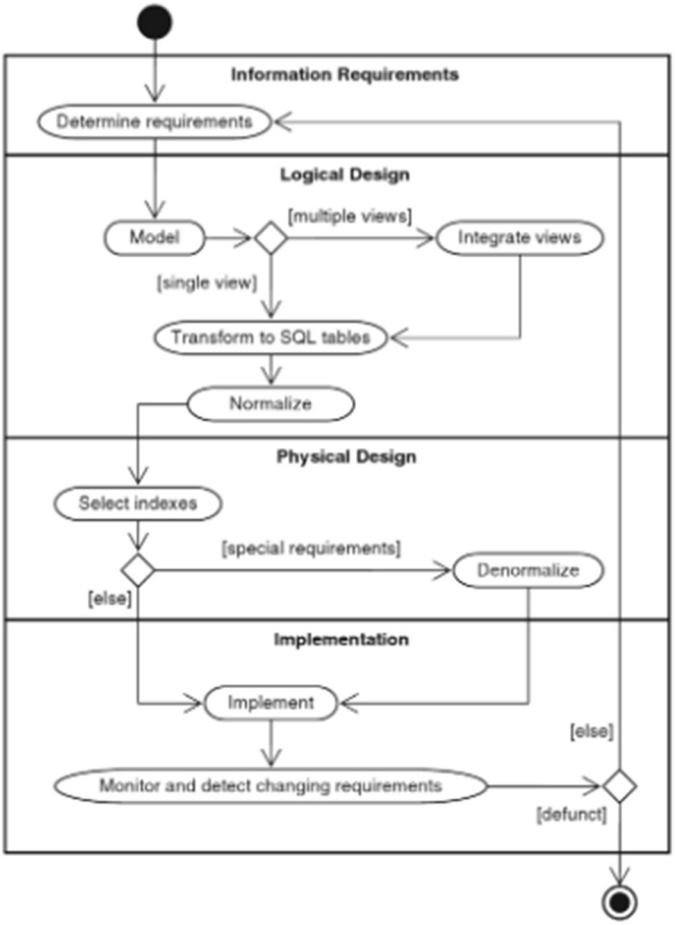
Gambar 1. Perbandingan Fitur DBMS

SIKLUS HIDUP DATABASE

Siklus database merupakan langkah dasar dalam merancang skema logical database, alokasi lintas jaringan dan definisi local DBMS-spesific schema. Sekali rancangan selesai maka siklus akan berlanjut sengan implementasi database dan pemeliharaan.

Fase siklus hidup database :

1. Requirements analysis
2. Logical design : conceptual data modelling, view integration, transformasi conceptual data model ke tabel SQL, normalisasi tabel
3. Physical design
4. Implementasi database, monitoring dan modifikasi



Gambar 2. Siklus hidup database

DAFTAR PUSTAKA

1. Toby J. Teorey, Sam S. Lightstone, Tom Nadeau, H.V. Jagadish (2011), Database Modeling and Design: Logical Design Fifth Edition,Elsevier, www.elsevier.com
2. Carlos Coronel, Steven Morris (2017), Database Systems: Design, Implementation, & Management 13th edition, Boston,cengage, www.cengage.com

MATERI PRAKTIKUM 2 IMPLEMENTASI RANCANGAN BASIS DATA

REVIEW RANCANGAN BASIS DATA

Tabel tidak normal

Nonota	Kasir	TglTran	customer	Produk	harga	banyak	subtotal	totalbelanja
2208030001	Unyil, 001	3/8/2022	M0001, indah, 12/12/1990, P, jl.wijaya 255, hp.08162992, point terkumpul : 25	Indomie goreng special	2100	5	10500	14800
				Wafer Tango	4300	1	4300	
2208030002	Unyil, 001	3/8/2022	M0002, budi, 20/5/1987,L, jl.mawar 19, hp.081239927, point terkumpul : 10	SariRoti Coklat Keju	7500	2	15000	15000
2208040001	Melani,002	4/8/2022	M0000,UMUM	Indomie goreng special	2100	3	6300	26700
				Wafer Tango	4300	3	12900	
				SariRoti Coklat Keju	7500	1	7500	
2208050001	Melani,002	5/8/2022	M0001,indah, 12/12/1990, P, jl.wijaya 255, hp.08162992, point terkumpul : 25	Wafer Tango	4300	2	8600	8600

Lakukan proses normalisasi!

1NF
Syarat:
>>Tidak ada baris yang duplikat dalam sebuah tabel.
>>Tidak ada atribut yang duplikat dalam sebuah tabel.
>>Tidak ada atribut multivalued, jadi nilai cell harus atomic value (single value).
>>Tidak ada pengulangan group data (pengulangan item di kolom).

2NF
Syarat:
>>Sudah memenuhi 1NF
>>Tidak ada partial dependencies: tidak ada atribut yang tergantung pada sebagian dari primary key (untuk kasus composite primary key)

3NF
Syarat:
>>telah memenuhi syarat 2NF
>>tidak ada transitif depedence : tidak ada atribut non key yang tergantung pada non-key lainnya
>> cek apakah ada kolom turunan, jika ada bisa dihapus

HASIL RELASI TABEL

BATASAN INTEGRITAS

Batasan Integritas (*Integrity Constraint*) adalah kondisi yang ditetapkan pada skema database dan membatasi data yang dapat disimpan di dalam database tersebut.

Terdapat lima tipe batasan integritas, yaitu :

1. Membutuhkan Data (*Required Data*)

Kolom harus mengandung data yang benar, tidak diijinkan untuk mengandung nilai NULL.

2. Batasan Domain (*Domain Contraints*)

Setiap kolom memiliki domain atau nilai yang diijinkan untuk kolom tersebut. Contoh : domain untuk kolom JenisKelamin adalah 'L' atau 'P'.

Batasan ini didefinisikan dengan klausa CHECK pada kolom.

3. Integritas Entiti (*Entity Integrity*)

Primary Key pada tabel harus mengandung nilai unik dan tidak boleh bernilai null pada setiap baris data.

Batasan ini mendefinisikan primary key dengan klausa PRIMARY KEY yang hanya dapat dilakukan sekali dalam setiap tabel dan sebagai tambahan dapat didefinisikan alternate key dengan klausa UNIQUE.

4. Integritas Referensi (*Referential Integrity*)

Foreign Key adalah kolom yang menghubungkan setiap baris data pada tabel anak yang mengandung foreign key ke tabel induk yang memiliki nilai candidate key yang cocok. Batasan ini didefinisikan dengan klausa FOREIGN KEY

5. Batasan Umum (*General Contraints*)

Batasan tambahan yang didefinisikan oleh pengguna database.

Implementasikan *logical design* diatas ke dalam *physical design*, tentukan tipe data dan batasan integritas sesuai data yang yang diolah

Tabel NOTA

Field	Data type	Batasan integritas	NULL
Nonota	CHAR(10)	Lebar harus 10 karakter	Not null

Tabel KASIR

Field	Data type	Batasan integritas	NULL
Pass		Lebar pass 6 karakter	

Tabel ItemNota

Field	Data type	Batasan integritas	NULL
banyak		Minimal 1, default 1	
hargajual			

Tabel CUSTOMER

Field	Data type	Batasan integritas	NULL
KodeCus			
NamaCus			
TglLahir			
JenKelCus		Jenkel L utk laki-laki dan P utk Perempuan	
AlmtCus		Default 'Y"ogyakarta'	
HPCus			
PointTerkumpul			

Tabel Produk

Field	Data type	Batasan integritas	NULL
KodeProduk			
NamaProduk	VARCHAR(100)	UNIQUE	Not Null
Harga			
stok			

DATA DEFINITION LANGUAGE

Tulis dan eksekusi SQL DDL untuk membangun tabel-tabel diatas lengkap dengan batasan integritas yang telah didefinisikan!

1. Membuat Tabel Produk
2. Membuat Tabel Kasir
3. Membuat Tabel Customer
4. Membuat Tabel Nota
5. Membuat Tabel ItemNota

DATA MANIPULATION LANGUAGE

Tulis SQL insert data untuk masing-masing tabel dengan contoh data diatas (Tabel tidak Normal)!!

6. Menambahkan data Tabel Produk
7. Menambahkan data Tabel Kasir
8. Menambahkan data Tabel Customer
9. Menambahkan data Tabel Nota
10. Menambahkan data Tabel ItemNota

SELECT SEDERHANA

11. Menampilkan data dari masing-masing tabel, untuk Customer dan Produk urutkan berdasarkan nama
12. Menampilkan transaksi yang terjadi antara tanggal 1- 3 agustus 2022
13. Menampilkan daftar belanja customer Budi
14. Menampilkan data barang, harga, stok, nilai persediaan
15. Menampilkan data nonota, tanggal, total nota